UNITÀ 2 · LA MULTIMEDIALITÀ

I suoni

Una canzone è un'onda d'aria. Per metterla in un file la misuriamo 44 100 volte al secondo e scriviamo ogni misura come un numero.

3E TPSI Onde · campionamento · quantizzazione · peso · formati

PER COMINCIARE

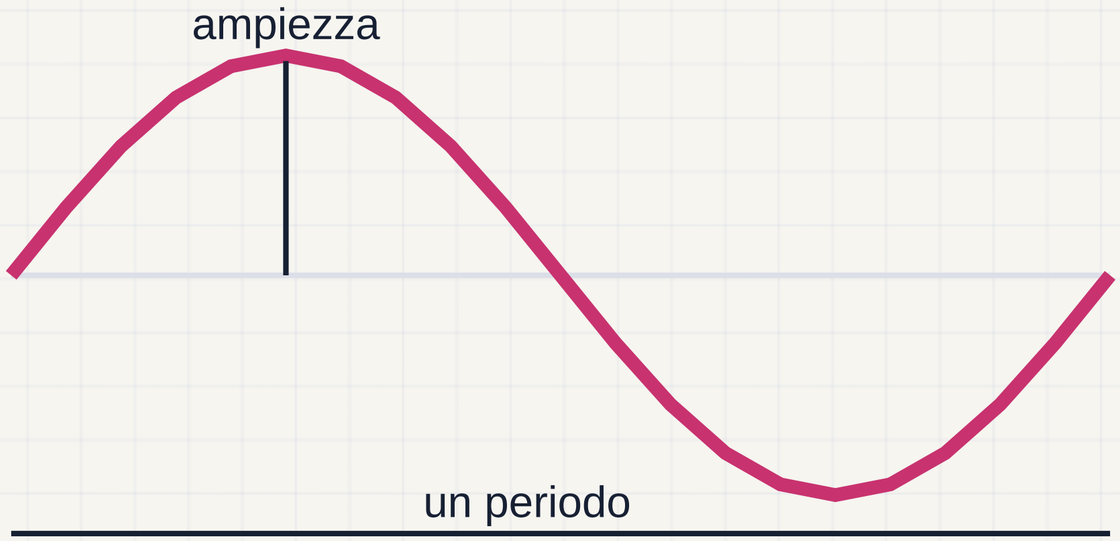
Come ascolti la musica, di solito?

SONDAGGIO

- **A** Streaming gratuito con pubblicità
- **B** Streaming a pagamento
- **C** Video su YouTube o social
- **D** File scaricati
- **E** Radio, CD o vinili

IL SUONO

Un'onda di pressione nell'aria



Frequenza → altezza

Oscillazioni al secondo, in **hertz**. Il La del diapason: 440 Hz.

Ampiezza → volume

Quanto è forte la variazione di pressione. Si misura in decibel.

L'orecchio umano sente circa da **20 Hz** a **20 000 Hz**, e il limite alto cala con l'età.

AL COMPUTER · 10 minuti

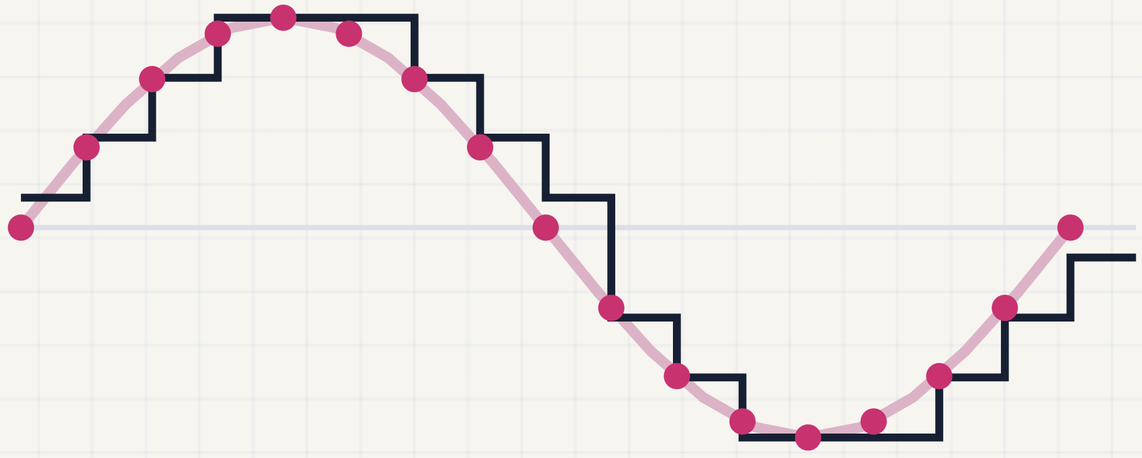
Fin dove arriva il tuo orecchio?

1. Indossa le cuffie e metti il **volume basso**.
2. Apri **szynalski.com/tone-generator** e premi Play a 440 Hz.
3. Alza la frequenza a passi: 2000, 8000, 12 000, 15 000, 17 000 Hz… Annota l'ultima che senti.
4. Fai lo stesso verso il basso: 100, 50, 30, 20 Hz.
5. Scrivi i tuoi limiti in **udito.txt**.

Controllo: a 16–17 anni di solito si sentono suoni oltre i 16 000 Hz; molti adulti si fermano prima. Sotto i 30 Hz, con cuffie piccole, il suono si sente appena o non si sente.

DA ANALOGICO A DIGITALE

Campionare e quantizzare



Campionamento

Misuro l'onda a intervalli regolari (i punti). Quante misure al secondo: **frequenza di campionamento**.

Quantizzazione

Ogni misura viene arrotondata a uno dei 2^n livelli (i gradini). n = **bit per campione**.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Quanti campioni bastano?

> Se una funzione non contiene frequenze più alte di W cicli al secondo, è completamente determinata dai suoi valori in punti distanti 1/(2W) secondi.

Claude Shannon, «Communication in the Presence of Noise», 1949

teorema del campionamento (Nyquist–Shannon)

$$f_{campionamento} > 2 \times f_{massima}$$

METTITI ALLA PROVA

Vuoi registrare fedelmente suoni fino a 20 000 Hz. A quanto devi campionare, almeno?

QUIZ

- **A** 20 000 campioni al secondo
- **B** 10 000 campioni al secondo
- **C** Più di 40 000 campioni al secondo
- **D** 320 000 campioni al secondo

VALORI REALI

Telefono, CD, studio

Uso	Campionamento	Bit per campione	Canali
Telefonata tradizionale	8 000 Hz	8	1 (mono)
CD audio	44 100 Hz	16	2 (stereo)
Audio dei video	48 000 Hz	16 o 24	2 o più
Studio di registrazione	96 000 Hz	24	molti

16 bit = 65 536 livelli; 24 bit = 16 777 216 livelli, lo stesso numero dei colori a 24 bit.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Passi da 16 a 24 bit per campione. Che cosa migliora?

QUIZ

- **A** Si possono distinguere suoni molto più deboli, con meno rumore
- **B** Si sentono frequenze più acute
- **C** Il suono diventa stereo
- **D** Il file pesa uguale ma suona meglio

AL COMPUTER · 20 minuti

Campiona e quantizza un'onda in Calc

1. A1:D1: **t, Onda, Codice, Ricostruito**. In A2 scrivi 0, in A3 `=A2+1/16`; trascina fino ad A18 (t = 1).
2. B2 `=SEN(2*PI.GRECO()*A2)`: l'onda vera.
3. C2 `=ARROTONDA((B2+1)/2*7;0)`: il codice a 3 bit (da 0 a 7).
4. D2 `=C2/7*2-1`: il valore ricostruito. Trascina B2:D2 fino alla riga 18.
5. Grafico a linee di B e D. Salva come **campionamento.ods**.

Controllo: nella colonna C solo interi da 0 a 7; C = 7 per t = 0,25 e C = 0 per t = 0,75. La linea D segue l'onda «a scalini». Prova con `*255` al posto di `*7` (8 bit): gli scalini quasi spariscono.

IL PESO DI UN AUDIO

Campioni × bit × canali × secondi

dimensione non compressa in byte

$$byte = f \times bit \times canali \times secondi \div 8$$

1 minuto di CD

44 100 × 16 × 2 × 60 ÷ 8

= **10 584 000 byte**

circa 10,6 MB al minuto

Bitrate del CD

44 100 × 16 × 2

= **1 411 200 bit/s**

circa 1411 kbit/s; un MP3 a 128 kbit/s è 11 volte più leggero

AL COMPUTER · 15 minuti

Il calcolatore dei file audio

1. Nuovo foglio. A1:F1: **Uso, Hz, Bit, Canali, Secondi, Byte**; G1: **kbit/s**.
2. Righe: Telefonata 8000, 8, 1, 60 · CD 44100, 16, 2, 60 · Studio 96000, 24, 2, 60.
3. F2 `=B2*C2*D2*E2/8`, G2 `=B2*C2*D2/1000`.
4. Aggiungi una riga «Podcast in MP3» con bitrate 64 kbit/s e calcola il peso di un episodio di 30 minuti.
5. Salva come **peso-audio.ods**.

Controllo: telefonata 480 000 byte (64 kbit/s); CD 10 584 000 byte (1411,2 kbit/s); studio 34 560 000 byte (4608 kbit/s); podcast 64 000 × 1800 ÷ 8 = 14 400 000 byte.

COMPRESSIONE AUDIO

Togliere ciò che l'orecchio non sente

Senza perdita

FLAC, ALAC: il file si dimezza circa e torna identico al CD.

WAV di solito non è compresso: contiene i campioni così come sono (PCM).

Con perdita

MP3, **AAC**, **Opus**: un modello dell'udito (psicoacustica) scarta i suoni «coperti» da suoni più forti e quelli troppo acuti.



PUZZLE

Abbina ogni formato alla sua descrizione

WAV	---	Con perdita, usato negli MP4 e da molti servizi di streaming
FLAC	---	Con perdita, il più famoso, degli anni '90
MP3	---	Non suoni ma note: quale strumento, quando, quanto forte
AAC	---	Compresso senza perdita, aperto
MIDI	---	Campioni PCM non compressi

PUZZLE

Dalla tua voce al file: metti in ordine

1. La membrana del microfono trasforma la pressione in tensione elettrica
2. Le corde vocali fanno vibrare l'aria
3. L'ADC misura la tensione a intervalli regolari
4. Il codec comprime i numeri e li salva nel file
5. Ogni misura viene arrotondata a un numero di n bit
6. Un filtro elimina le frequenze troppo alte

OGGI

Come «ascolta» un'intelligenza artificiale



Gli stessi modelli possono anche imitare una voce da pochi secondi di registrazione.

> Una telefonata con la voce di un parente che chiede soldi urgenti? Richiama tu il numero che conosci.

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- 1ª e 2ª cifra: la frequenza di campionamento del CD, in migliaia di hertz, senza decimali
- 3ª e 4ª cifra: quanti bit per campione usa il CD

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

La frequenza di un suono si misura in _____.

Misurare l'onda a intervalli regolari si chiama _____.

Con 16 bit per campione ci sono _____ livelli.

Per suoni fino a 10 000 Hz devo campionare a più di _____ Hz.

Il formato audio compresso senza perdita più diffuso è il _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Frequenza = altezza (Hz), ampiezza = volume
- Campionamento: misure al secondo; quantizzazione: 2^n livelli
- Campiona a più del doppio della frequenza massima
- Byte = f × bit × canali × secondi ÷ 8
- WAV non compresso, FLAC lossless, MP3/AAC/Opus lossy
- MIDI: note, non suoni

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.